

통계수문학

Mid Term Project Report

손동휘 (2022-31949)

양성희 (2022-21283)

Q1 : 확률분포 매개변수 추정방법 설명

□ Method of Moments (MOM)

- 표본에 대한 모멘트가 확률분포의 이론적 모멘트와 같다($\mu = E(x)$)는 가정하에 매개변수(θ)를 추정하는 방법으로, 관측값(x)의 원점에 대한 1차 모멘트는 발생빈도(확률, $1/n$)를 질량, 관측자료(변수, x)를 팔길이로 하는 x와 $1/n$ 의 곱으로 나타낼 수 있으므로, 표본의 평균이 됨.
- 평균에 대한 표본의 **2, 3, 4차 모멘트**는 각각 확률분포의 분산, 왜도, 첨도를 나타냄.
- 관측값($X_1, \dots, X_n$) 일 때, 모멘트법에 의한 확률분포의 매개변수 평균, 분산, 왜도 추정식

$$\hat{\mu}_x = \bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$$

$$\hat{\sigma}_x^2 = S^2 = \left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \right]$$

$$\hat{\gamma}_x = G = \frac{n \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^3}{(n-1)(n-2)S^3}$$

Coefficient of variation σ_x/μ_x

Coefficient of skewness* $\frac{E(X-\mu_x)^3}{\sigma_x^3}$

Coefficient of Kurtosis† $\frac{E(X-\mu_x)^4}{\sigma_x^4}$

- 장점:**
 - MLE(Maximum Likelihood Estimation), L-moments 방법에 비해 계산이 간단하여 쉽게 추정 가능함
 - 표본 수가 증가할수록 추정값이 일관성을 보임
- 한계점:**
 - 표본의 수가 적으면(예, $N < 100$), 3차 또는 그 이상의 모멘트 추정치의 불확실성이 높고, 표본 간의 평균이 서로 다르게 나타날 수 있음(Kottegoda).
 - 모멘트 길이가 긴 분포도의 꼬리 부분에서의 추정 정확도가 결여될 수 있음(Hann).

□ Method of L-moments

- 확률가중모멘트(probability weighted moment, PWM)에 기반한 MOM의 대안적 방법으로, 순서가 정해진 표본 관측값(x)의 선형 결합 형태임.
- 특히, 수문학에서 많이 사용되는데, MLE(Maximum Likelihood Estimation)처럼 계산이 복잡하지 않으며, MOM(Method of Moments)과 달리 관측값의 제곱, 세제곱이 아닌 무차원 계수이므로 매우 작은 관측값에 대해 편향성과 왜곡이 적기 때문임.
- L-moment 매개변수($\hat{\lambda}$)는 확률가중모멘트($\hat{\beta}_r$)를 이용하여 L-moment와의 선형관계식에 의해 구하며, L-moment ratio diagram을 통해 최적의 확률분포를 선택할 수 있음.
- r 차 PWM($\hat{\beta}_r$)은 아래와 같이 표현할 수 있음 (Hann 표기법):

$$\hat{\beta}_r = E[X[P_X(x)]^r]$$

$$b_0 = \bar{X}$$

$$b_1 = \sum_{j=1}^{n-1} \frac{(n-j)X_{(j)}}{n(n-1)}$$

$$b_2 = \sum_{j=1}^{n-2} \frac{(n-j)(n-j-1)X_{(j)}}{n(n-1)(n-2)}$$

$$b_3 = \sum_{j=1}^{n-3} \frac{(n-j)(n-j-1)(n-j-2)X_{(j)}}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$$

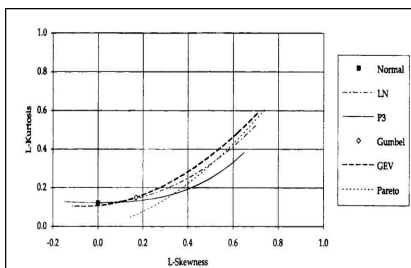
$$\lambda_1 = \beta_0$$

$$\lambda_2 = 2\beta_1 - \beta_0$$

$$\lambda_3 = 6\beta_2 - 6\beta_1 + \beta_0$$

$$\lambda_4 = 20\beta_3 - 30\beta_2 + 12\beta_1 - \beta_0$$

L-moment ratios			
L-coefficient of variation†	L-CV, τ_2	λ_2/λ_1	
L-coefficient of skewness	L-skewness, τ_3	λ_3/λ_2	
L-coefficient of kurtosis	L-kurtosis, τ_4	λ_4/λ_2	



<L-moment Diagram 해석>

- 3-parameter dist. → 선형 그래프
- Normal, Gumbel dist. 등은 2-parameter로 점형 그래프 형태
- 관측값(x)의 τ_3, τ_4 를 표시하여 가장 근접한 확률분포 선택
- 선택한 dist.의 매개변수 추정

○ **장점:**

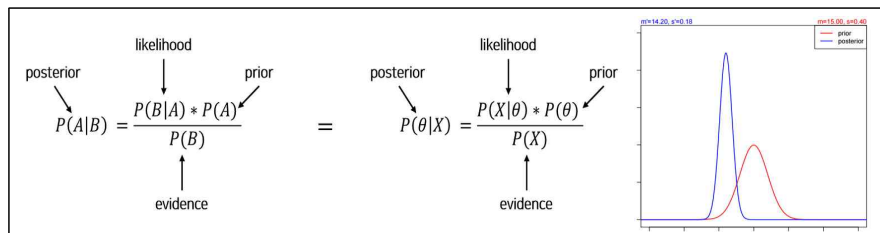
- MLE(Maximum Likelihood Estimation)에 비해 계산이 쉬움
- MOM(Method of Moments)에 비해 편향성과 왜곡이 적음(∴ 무차원화)

○ **한계점:**

- 선형 결합 형태로 인해 극치값에 민감함

□ **Bayesian inference**

- 사전확률(prior prob)과 사후확률(posterior prob)의 관계를 나타내는 베이즈정리를 기반으로 함. 사전 확률분포(정규분포 등)에 관측데이터 등 새로운 정보의 업데이트를 통해 분산(표준편차)을 줄여 보다 정확한 확률분포(매개변수)를 추정함
- 베이즈정리를 활용한 매개변수(θ) 추정식과 확률분포



- 사후확률(posterior) : 새로운 표본(x)에 대한 매개변수 확률
- 가능도(likelihood) : 매개변수의 확률분포가 주어졌을 때, 표본(x)가 나올 확률
- 사전확률(prior) : 사전 알고있는 매개변수의 확률
- 관측데이터(evidence) : 모집단으로부터 표본(x)가 관측될 확률

○ **장점:**

- 데이터 수가 적어도 추측 가능하고, 데이터 수가 많아질수록 정확해짐(인공지능 알고리즘에 다수 적용)
- 데이터에 실시간으로 반응하여 추정의 자동화가 가능함

○ **한계점:**

- Uncertainty를 계산할 수 있는 방법이 없음: 추정이 이루어지면 그 결과를 얼마나 신뢰할 수 있는지 측정할 기준이 필요하지만, 명확한 기준이 없음
- Overfitting의 우려가 있음: Uncertainty를 측정할 수 있는 방법이 없기 때문에, 예측 정확도를 높이는 데에 집중한다면 분포가 Overfitting 될 수도 있음

Q2 : 실제 데이터를 활용한 방법별 비교

□ **수집 데이터**

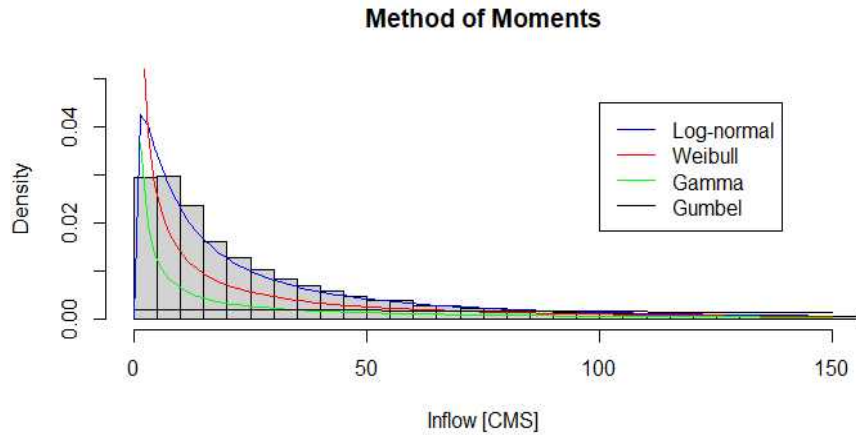
- 출처: K-water 내부 댐운영 정보망(Mywater와 동일)
- 댐명: 소양강댐
- 종류: 일자료-유입량 (m³/s)
- 기간: 1974.01.01~2022.11.02. (17838일)

□ **Method of Moments (MOM)**

- 각 확률분포의 매개변수 추정을 위해 R의 'EnvStats' 패키지를 이용함

[매개변수 추정 결과]

확률분포	Shape	Scale	Mean	CV	Location
Log-normal	-	-	68.77	3.24	-
Weibull	0.39	19.59	-	-	-
Gamma	0.09	724.21	-	-	-
Gumbel	-	174.01	-	-	-31.66



<Method of Moments를 이용한 확률분포 추정 결과>

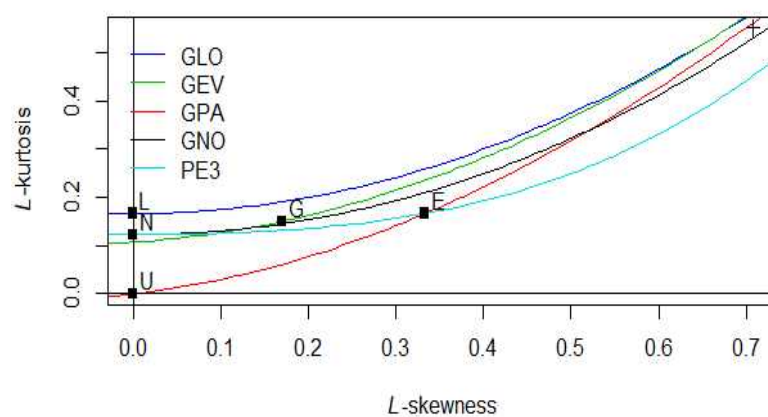
- Log-normal, Weibull, Gamma, 그리고 Gumbel 분포 중, Log-normal 분포가 소양강댐 유입량 자료와 가장 유사한 결과를 보임

□ Method of L-moments

- 각 확률분포의 매개변수 추정을 위해 'lmom', 'evd' 및 'TLMoments' 패키지를 이용함
- 아래 표는 R의 PWM 함수를 활용한 매개변수 추정 결과를 나타냄
 - $\beta = \text{PWM}(\text{flow}, \text{order} = c(0, 1, 2, 3))$
 - $\lambda_1 = \beta[1]$
 - $\lambda_2 = 2*\beta[2] - \beta[1]$
 - $\lambda_3 = 6*\beta[3] - 6*\beta[2] + \beta[1]$
 - $\lambda_4 = 20*\beta[4] - 30*\beta[3] + 12*\beta[2] - \beta[1]$

[매개변수 추정 결과]

Parameter	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4
Value	68.8	50.9	36.0	28.1

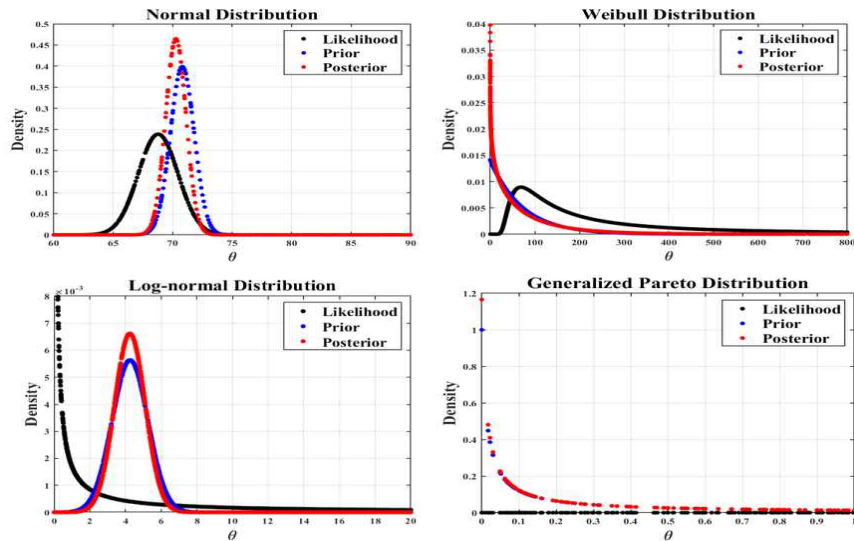


<L-moment diagram 도출 결과>

- Generalized Pareto distribution (GPA) 분포가 소양강댐 유입량 자료와 가장 유사한 결과를 보임

□ Bayesian inference

- Normal, Weibull, GEV 및 GPA 분포 기반 베이저안 추정량을 구하기 위해 Matlab을 이용하여 그 결과를 서로 비교하였음
 - 사전확률(prior)은 전체 수집데이터의 80%로 가정함



<Bayesian Inference를 통한 Likelihood, Prior 및 Posterior 비교 결과>

- Normal 분포를 이용한 결과에서 Posterior 분포가 Likelihood 분포 평균으로 이동하는 형태를 보이나 Likelihood 분포를 정확히 재현하는 데 한계가 있어 보임

□ 결론 및 고찰

- 보통 수문 변수의 매개변수 추정을 위해서는 MLE, method of L-moment를 많이 사용하고 있는 것으로 사료됨
- MOM은 계산은 용이하나, 표본의 수가 적거나, 분포도의 꼬리 부분에서 추정 정확도가 결여될 수 있다는 한계로 인해 Bayesian inference 또는 method of L-moment의 초기값으로 주로 이용되기도 함
- 본 프로젝트에서는 실제 소양강댐의 유입량 자료를 기반으로, Method of Moments, Method of L-moments 및 Bayesian Inference를 이용하여 자료의 확률 분포와 매개변수를 추정해보았음
- 상기 세 방법 중 Method of Moments, Method of L-moments를 이용한 결과가 유입량 자료의 확률분포를 추정하는데 적합해 보였음
- Method of Moments 적용 시에는 Log-normal 분포, 그리고 Method of L-moments 적용 시에는 Generalized Pareto distribution (GPA) 분포가 소양강댐 유입량 자료와 가장 유사한 결과를 보임

03 : 한국과 미국의 홍수 빈도 분석 절차 (개인 프로젝트)

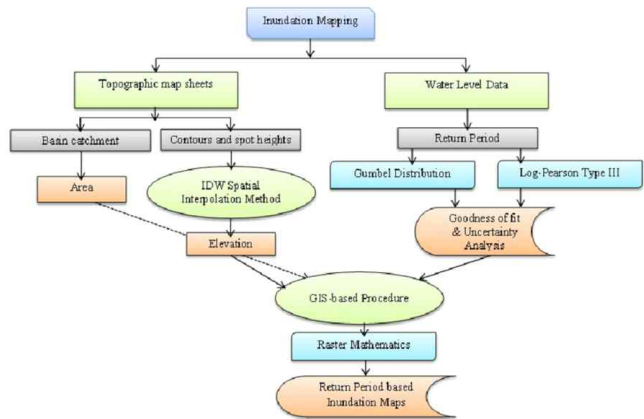
- **홍수빈도분석이란**, 관측된 유량자료를 이용하여 설계홍수량을 산정하고, 홍수량과 재현 주기(Return period) 사이의 관계를 분석하는 등의 연구를 의미하고, 댐, 하천 제방 등과 수리시설물의 설계 시에, 극치상황을 대비하기 위한 하나의 기준이 되는 분석임
- **목적**
 - 하천과 수자원, 이에 관련된 계획·설계에 필요한 홍수량의 산정방법에 대한 기술을 체계화하고 객관적이고 표준화된 절차를 제시하는데 그 목적이 있음
 - 재현 주기를 통해 설계홍수량을 산정하거나, 또는 설계홍수량이 주어졌을 때 재현 주기를 산정할 수 있음
- **국내의 경우**, 홍수량 산정 표준지침(환경부)에 따르며, 우리나라 실측 연최대홍수량 자료가 부족하고 홍수량 자료의 신뢰도가 낮아 강우-유출관계 모형에 의한 방법을 사용함.
 - 분석절차는, 강우자료 구축 → **지점/지역 빈도해석** → 확률강우량/강우강도식 산정 → 유효우량 산정 → **매개변수 산정** → 홍수 수문곡선 작성
 - **지점빈도 해석** : 주어진 지점의 자료만을 활용
 - **지역빈도 해석** : 수문학적으로 동질한 주변지점 자료를 활용
 - 매개변수 추정 : 모멘트법, 최우도법, **확률가중모멘트법**
 - 확률분포 추정 : Gumbel 분포(지역빈도해석) 및 GEV 분포(지점빈도해석) 권장
- **미국의 경우**, 과거 계측된 자료를 활용한 홍수량 빈도해석에 의한 방법이 주로 사용되며, 이는 홍수빈도해석 가이드라인(Bulletin 17C)에 따름. 홍수량 자료를 로그로 변환한 후 Pearson Type-III(3변수 감마분포) 사용함. 최

근 매개변수 추정 문제, Monte-Carlo 시뮬레이션 적용 등을 포함한 개정판(17C, 2019)으로 발전됨.

- 과거 실측된 호우사상에서 선정된 홍수수문곡선 중 가장 큰 사상으로부터 단위도를 추정, Person Type-III (3-parameter) 분포를 적용하여 홍수량을 산정함. 매개변수 추정에는 주로 MOM(Method of Moment) 방법을 사용하고 있음.
- 17C에서는 이러한 매개변수 추정방법(일반적 모멘트법)에 따른 데이터 부족/중도절단, 편향성/오류 등의 문제를 개선을 위해 EMA(Expected Moment Algorithms)를 적용하기도 함



<우리나라의 홍수빈도분석 절차>



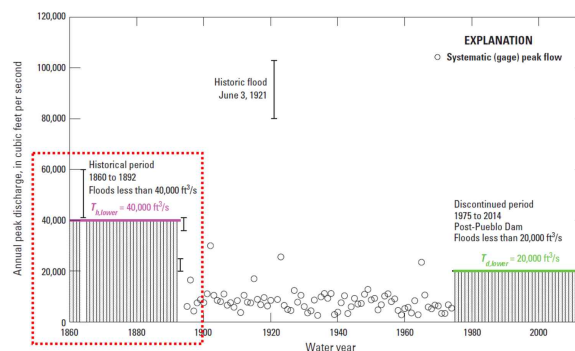
<미국의 홍수빈도분석 절차>

□ 공통점

- 각국이 서로 보유하고 있는 수문 환경을 고려하여 일관성 있고 객관적인 설계홍수량 산정을 위해 표준화 연구를 이어나가고 있음
- 연최대강우량 계열을 계산하여 설계홍수량을 산정하고 있음(한: 7페이지, 미: 5페이지 참조)
- 지점빈도해석보다는 지역빈도해석을 권장하고 있음(한: 10페이지, 미: 18페이지 참조)
- 기후변화를 고려하고 있음(한: 15페이지, 미: 36페이지 참조)

□ 차이점

- 우리나라는 GEV(지역빈도해석) 및 Gumbel(지점빈도해석) 분포를 권장하는 반면, 미국은 MOM 기반 Log-Person Type-III 분포를 주로 이용함
- 미국의 경우, system records 기간 이전의 historical period 기간의 데이터도 활용하려는 노력이 보임



<Historical period 데이터 활용 분석의 예>

- 미국의 경우, 건조한 지방에서는 Zero Flows가 존재할 수 있기 때문에, Zero Flows 또는 Low outlier를 고려하여 분석하고, 보다 정확한 통계 추정에 반영하기 위한 연구를 병행하고 있음